Упражнение 9

Увеличить размер входных данных вдвое

a) n^2

$\frac{4n^2}{n^2} = 4 \Rightarrow$ в 4 раза медленнее

b) n^3

$\frac{8n^3}{n^3} = 8 \Rightarrow$ в 8 раз медленнее

c) $100n^2$

$\frac{100n^2 \cdot 4}{100n^2} = 4 \Rightarrow$ в 4

d) $n\log n$

$\frac{2n \cdot \log 2n}{n\log n} = \frac{2\log 2n}{\log n} = 2 \cdot \frac{\log n + \log 2}{\log n} =$

$= 2 \cdot \left(1 + \frac{\log 2}{\log n}\right) = 2 \cdot (1 + \log_n 2)$

e) 2^n

$\frac{2^{2n}}{2^n} = 2^n \Rightarrow$ в 2^n раз

Увеличить размер входных данных на 1

a) $\frac{(n+1)^2}{n^2} = \frac{n^2+2n+1}{n^2} = \frac{n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2} + \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$

b) $\frac{(n+1)^3}{n^3} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$

c) $\frac{100(n+1)^2}{100n} = 100\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$

d) $\frac{(n+1)\log(1+n)}{n\log n}$

e) $\frac{2^{n+1}}{2^n} = \frac{2^n \cdot 2}{2^n} = 2 \Rightarrow$ в 2 раза

Упражнение 10

$10^{10} \cdot 3600 = 3{,}6 \cdot 10^{13}$

a) $n \leq 3{,}6 \cdot 10^{13}$

b) $n^3 \leq 3{,}6 \cdot 10^{13} \Rightarrow n^3 \leq 36 \cdot 10^{12} \Rightarrow n \leq 10^4 \cdot \sqrt[3]{36}$

c) $100n^2 \leq 36 \cdot 10^{12} \Rightarrow n^2 \leq 36 \cdot 10^{10} \Rightarrow n \leq 6 \cdot 10^5$

d) $n \log n \leq 3{,}6 \cdot 10^{13}$

e) $2^n \leq 36 \cdot 10^{12} \Rightarrow 2^n \leq 2^5 \cdot 2^{12} \cdot 5^{12}$

$\log_2 2^n \leq \log_2 2^5 + \log_2 2^{12} + \log_2 5^{12}$

$n \leq 5 + 12 + 12\log_2 5$

$n \leq 17 + 12\log_2 5$

f) $2^{2^n} \leq 36 \cdot 10^{12} \Rightarrow \cancel{4^n \leq 36 \cdot 10^{12}}$

$2^{2^n} \leq 2^5 \cdot 2^{12} \cdot 5^{12}$

$2^n \leq 17 + 12\log_2 5 \Rightarrow \log_2 2^n \leq \log_2(17 + 12\log_2 5)$

$n \leq \log_2(17 + 12\log_2 5)$

Упражнение 11

$f_1(n) = n^{2,5}$ $f_2(n) = \sqrt{2n} = \sqrt{n}$ $f_3(n) = n + 10 = n$

$f_4(n) = 10^n$ $f_5(n) = 100^n = 10^{2n}$ $f_6(n) = n^2 \log n$

$$\sqrt{n} \leq n \leq n^2 \log n \leq n^{2,5} \leq 10^n \leq 10^{2n}$$

Упражнение 12

$g_1(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$ $g_2(n) = 2^n$ $g_3(n) = n(\log n)^3$ $g_4(n) = n^{\frac{4}{3}}$

$g_5(n) = n^{\log n}$ $g_6(n) = 2^{2^n}$ $g_7(n) = 2^{n^2}$

$$g_1 \leq g_3 \leq g_4 \leq g_5 \leq g_2 \leq g_7 \leq g_6$$